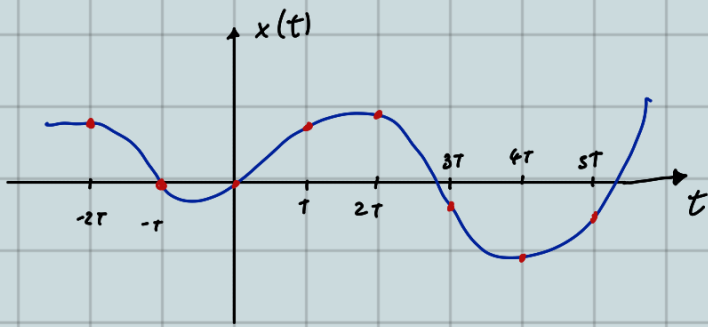


Campionamento: consiste nel prelevare valori di un segnale in determinati istanti di tempo.



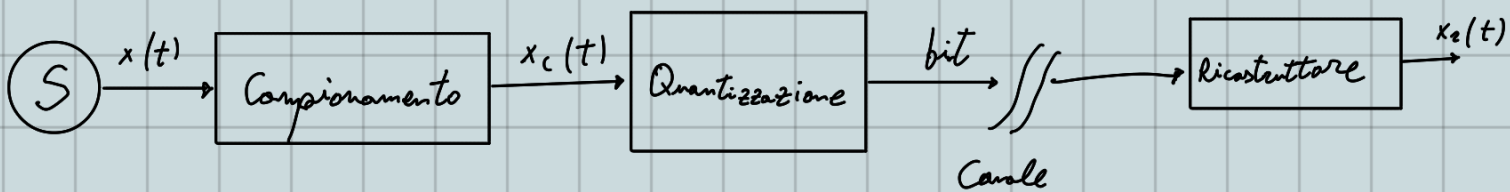
Considerando che:



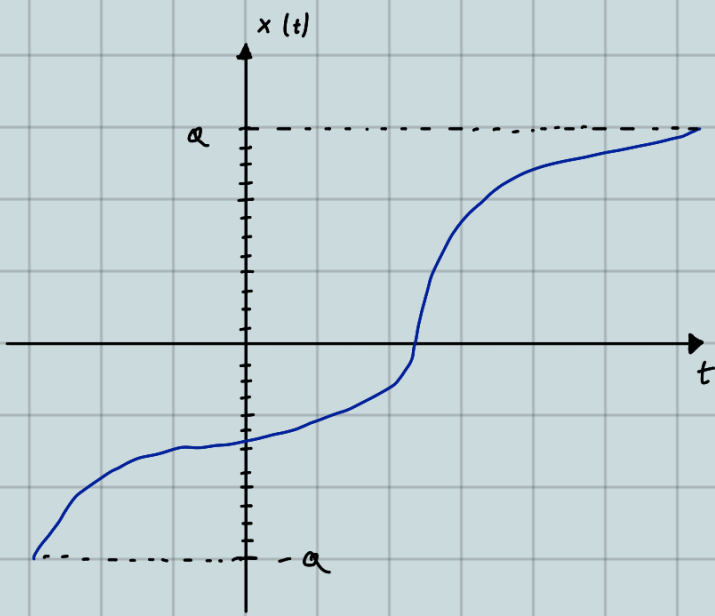
[trasformata seno di impulsi: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \longleftrightarrow \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \frac{n}{T})$]

Quindi posso vedere il segnale campionato come:

$$x_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - nT) \longleftrightarrow X_c(f) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - \frac{n}{T})$$



Quantizzazione:



Individuiamo un intervallo simmetrico $[-a, a]$ contenente tutti i valori del segnale. Suddividiamo l'intervallo in 2^n sottointervalli associati ad una sequenza di bit.

Δ è l'ampiezza degli intervalli ; $Q = \frac{2a}{\Delta} = 2^m$ è il n° di intervalli
 n è il n° di bit usati.

Se campioni diversi cadono nello stesso sottointervallo verranno rappresentati dalla stessa sequenza di bit e si ha quindi perdita di informazione $\rightarrow$ errore di quantizzazione: $|e_q| = |\underline{x(nT)} - \underline{x_q(nT)}| \leq \frac{\Delta}{2}$

- generico campione del segnale $x(t)$
- valore considerato dal ricevitore (valore medio dell'intervallo)

Per ridurre questo errore basta aumentare il numero di bit.

{ Per avere un'efficiente trasmissione dei segnali è necessario ottenere un rapporto segnale rumore quanto più alto possibile: $\frac{S}{N} = \frac{P_K}{P_{Nq}}$ }

Aliasing: è un errore di ricostruzione che si ha quando non riesco ad estrapolare il segnale di partenza utilizzando un filtro tra $-\omega$ e ω . (Causato dal campionamento)



Per ovviare a tale problema è necessario rispettare la condizione di Nyquist:

$$\frac{1}{T} \geq 2\omega \rightarrow f_s \geq 2\omega$$

Se consideriamo il ricostruttore con il filtro: $H(f) = T \cdot \text{rect}\left(\frac{f}{2\omega}\right) \longleftrightarrow h_1(t) = 2\omega T \text{sinc}(2\omega T)$

$$X_e(f) = X_c(f) H(f) \longleftrightarrow x_2(t) = x_c(t) * h_1(t) = \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT) \right) * 2\omega T \text{sinc}(2\omega T) =$$

$$= 2\omega T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \text{sinc}(2\omega(t - nT))$$

• Teorema di Shannon (formula del campionamento ideale)